

人工智能应用实践课题进展周报（第六周）

参与人员：柯谨、徐青杨 记录人：徐青杨 日期：2026 年 8 月 3 日

一、本周主要工作

本周围绕平台内容完善和功能闭环，完成了五项主要工作：（1）供应商数据全面补齐，实现 20 个 AI 工具 100% 供应商覆盖；（2）零碳白皮书一键导出 PDF 功能，用户可一键下载专业排版的 A4 标准 PDF 文档；（3）平台内容全面更新，涵盖 Dashboard KPI 动态化、园区类型全覆盖、工具场景标签补齐、最新政策和商业案例扩充；（4）新闻资讯模块开发，建立 20 条 AI+双碳全球新闻数据库及浏览页面；（5）一键更新功能上线，支持平台全部数据模块一键智能刷新。

至此，平台从 8 个页面扩展至 9 个页面，API 端点从 12 个增至 14 个，数据条目从 97 条增至超过 180 条，平台内容生态和用户体验实现质的提升。

平台全貌截图



图 1：总览仪表盘（一键更新按钮+更新结果弹窗）

二、供应商数据全面补齐（7 月 27 日）

2.1 补齐前状态

第五周结束时，平台 18 家供应商仅覆盖 10 个 AI 工具（50%），仍有 12 个工具缺少供应商/专家资源信息，无法满足园区管理者"找谁来做"的需求。

2.2 补齐方案

基于每个 AI 工具的技术特点和应用领域，针对性匹配 1-2 家真实的供应商/研究机构/咨询机构，确保包含官网链接、联系方式、相关案例等关键信息。

2.3 新增供应商统计

工具名称	新增供应商	类型	代表资质
光伏出力预测	华为数字能源、天合光能	技术提供商×2	全球光伏逆变器龙头、全球光伏组件龙头
风电功率预测	金风科技、远景能源	技术提供商×2	全球风电整机龙头、智能风机领军企业
多能流调度优化	清华四川能源研究院、中控技术	研究机构+技术提供商	综合能源系统建模、流程工业自动化龙头
氢基竖炉工艺 AI 优化	宝武集团中央研究院、中冶赛迪	研究机构+技术提供商	全球最大钢企研发机构、绿色冶金工程公司
照明智能调控	昕诺飞(Signify)、欧普照明	技术提供商×2	全球照明领导者、中国照明行业龙头
设备能效异常诊断	格创东智、ABB 中国	技术提供商×2	TCL 旗下工业互联网、全球电气化龙头
产品碳标签生成	中国质量认证中心(CQC)、必维集团	研究机构+咨询机构	国家级认证机构、国际检验检测龙头
危化品泄漏 AI 检测	海康威视、大华股份	技术提供商×2	全球 AI 视觉龙头、智慧物联解决方案商
植被碳汇遥感评估	航天宏图(PIE)、中科院空天院	技术提供商+研究机构	遥感信息服务龙头、国家顶级遥感研究机构
岸电智能调度	上海振华重工(ZPMC)、中交集团	技术提供商×2	全球港口机械龙头、绿色港口综合服务商
政策标准知识问答	百度智能云、科大讯飞	技术提供商×2	国内 AI 云服务龙头、AI 语音及大模型领军
CCUS 碳捕集效率模拟	华能清能院、中石化石科院	研究机构×2	国内 CCUS 先行者、炼化碳捕集技术领先

2.4 补齐成果

指标	补齐前	补齐后	提升
工具-供应商覆盖	10/20 (50%)	20/20 (100%)	+50%
供应商总数	18 家	42 家	+24 家
技术提供商	14 家	30 家	+16 家
研究机构	4 家	10 家	+6 家
咨询机构	0 家	2 家	+2 家



图 2：工具详情页供应商与专家资源（全部 20 工具已覆盖）

三、零碳白皮书一键导出 PDF（7 月 27 日）

3.1 需求背景

零碳白皮书页面原有"导出 PDF"按钮实际调用浏览器打印功能（window.print()），用户体验不佳——需要手动选择"另存为 PDF"、设置页边距等，且打印对话框与"一键操作"的产品定位不匹配。

3.2 技术方案

采用 html2pdf.js 纯客户端 PDF 生成方案，直接将页面 HTML 内容转换为 A4 标准 PDF 并触发浏览器下载，无需任何用户额外操作。

方案要素	说明
技术选型	html2pdf.js（html2canvas + jsPDF 封装库）
渲染引擎	html2canvas，2x 清晰度缩放
输出格式	A4 纵向，15mm 页边距，JPEG 98%质量
PDF 样式	白底黑字 + 绿色章节标题，专业排版风格
文件名	零碳园区白皮书_2026 年 X 月 X 日.pdf（自动日期）
用户体验	点击→loading→浏览器自动下载，全流程<5 秒

AI赋能零碳园区建设白皮书（2026年版）

数据更新：2026年07月26日

第一章 概述

零碳园区建设背景与意义

全球气候变化已成为人类面临的最严峻挑战之一。截至2026年，全球已有超过140个国家提出碳中和目标。中国于2020年提出“2030年前碳达峰，2060年前碳中和”的“双碳”目标。零碳园区建设是实现这一目标的重要抓手。

零碳园区是指在一定时期内，通过能源结构优化、产业转型升级、碳捕集与封存等手段，实现园区内碳排放与碳吸收平衡的产业园区。广东省作为中国经济第一大省和制造业重镇，于2026年3月发布了首批15个省级零碳园区建设名单。

AI技术在零碳园区的应用价值

人工智能技术在零碳园区建设中发挥关键作用。平台梳理的20个AI工具覆盖9大技术分类，从预测、优化、控制到诊断和核算，为园区提供全方位的AI赋能方案。AI技术可以：

- 提升能效：通过智能预测与优化，实现能源系统效率提升15-30%
- 降低碳排放：精准碳核算与碳资产管理，辅助减排决策
- 优化运维：设备故障预警与智能诊断，减少非计划停机40-60%
- 辅助决策：零碳路径情景模拟，科学规划碳中和技术路线

本白皮书编制说明

本白皮书基于“AI赋能零碳园区策略平台”实时数据自动生成。数据更新时间：2026年07月26日。白皮书汇集了平台的政策法规库、园区信息库、AI工具库和商业案例库的核心内容，旨在为园区管理者、政策制定者和行业研究者提供系统化的参考。

第二章 政策环境

国际双碳政策概览

当前国际双碳政策体系以欧盟为核心，主要包括碳排放交易体系(EU ETS)、碳边境调节机制(CBAM)以及国际海事组织(IMO)的航运减排战略。

IMO低碳和零碳航运未来燃料与技术项目

IMO启动多项航运脱碳合作项目（GreenVoyage2050、NextGEN、FIN-SMART），推动全球航运业低碳和零碳燃料技术研发与应用示范。

欧盟碳边境调节机制（CBAM）正式实施

CBAM过渡期（2023-2025）要求进口商按季度报告产品隐含碳排放。2026年起正式征收碳关税，覆盖钢铁、铝、水泥、化肥、电力和氟六大行业。

IMO 2023年船舶温室气体减排战略

IMO通过修订减排战略：到2050年实现国际航运净零排放，设定2030年和2040年中期减排目标，推动零碳燃料和技术应用。

中国双碳政策体系

中国政府围绕“双碳”目标构建了完整的政策体系。截至目前，平台收录国家级双碳政策6项，涵盖市场建设、零碳园区/工厂创建、碳排放核算标准等关键领域。

关于更新《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》有关技术要求的通知

发布机构：生态环境部 | 发布日期：2026-06-30

更新发电企业温室气体排放核算方法学和核查技术要求，细化排放因子取值、数据质量控制、第三方核查等关键环节规范，提升碳市场数据质量。

关于开展重点排放单位第三批配额结转相关工作的通知

发布机构：生态环境部 | 发布日期：2026-06-02

组织开展第三批配额分配结转工作，明确结转条件、操作流程和时间节点，保障碳市场配额管理的连续性和稳定性。

关于碳排放权交易收费有关问题的通知（发改价格〔2026〕667号）

发布机构：国家发改委、生态环境部 | 发布日期：2026-05-18

明确碳排放权交易收费标准、征收方式和使用管理，规范碳市场交易成本，保障全国碳排放权交易市场平稳运行，促进碳市场长期健康发展。

关于做好2026年全国碳排放权交易市场有关工作的通知

发布机构：生态环境部 | 发布日期：2026-02-09

部署2026年全国碳市场重点工作：扩大行业覆盖范围（新增水泥、电解铝）、完善配额分配方案、强化数据质量管理、推进CCER重启交易，推动碳市场健康有序发展。

广东省零碳园区政策专项

广东省作为首批零碳园区试点省份，在政策制定和实践探索方面走在前列。平台收录广东省及地方双碳政策4项，行业标准4项。

广东省零碳园区建设名单（第一批）（粤发改环资函〔2026〕435号）

广东省四部门联合印发首批15个省级零碳园区名单，覆盖14个地级市和六大产业类型。要求各地市制定实施方案，明确时间表和路线图，推动零碳园区高标准建设。

广东省近零碳排放区示范工程建设实施方案

广东推进近零碳排放区示范工程建设，重点在园区、社区、校区等场景开展近零碳试点。明确技术路径选择原则、资金支持机制和考核评估方法。

第三章 零碳园区分类与特征

园区类型体系

基于对广东省15个省级零碳园区的系统分析，平台将园区分为3大一级分类，每个分类下设若干二级细分类型。

工业园区（10个园区）

以工业生产制造为核心，包括重化工、装备制造、电子信息等细分类型。能耗以电力和工业用热为主，碳排放集中在工艺过程和电力消耗。

细分类型：重化工、装备制造、电子信息

- 广州南沙大岗先进制造业基地（广州）：先进制造业，绿电消费比例不足30%，制造产线能效与国际先进水平差距15-20%，碳足迹追溯链条不完整...
- 佛山高新区佛山产业园（佛山）：先进制造+绿电+氢能。氢能储运成本高、多能流协同调度缺乏AI支撑、绿色蒸汽供应不稳定、碳资产尚未实现精细化管理...
- 惠州惠城高新技术产业开发（惠州）：先进制造业，能效监测颗粒度不足(仅到产线级)、部分老旧厂房空调系统COP<3.0、缺乏实时碳排放在线监测系统...

物流农业园区（2个园区）

以物流仓储和现代农业为主导，包括仓储物流中心、现代农业产业园。港口岸电、冷链制冷和物流车辆电动化是主要减排路径。

细分类型：仓储物流中心

- 汕头潮阳产业园区（汕头）：粤东临港特色产业。靠港船舶岸电使用率不足30%、冷链仓储制冷系统能效低(COP<3.0)、港口新能源车替换进度慢...

图 3：白皮书一键生成+一键导出 PDF 按钮

四、平台内容全面更新（7 月 27 日-8 月 2 日）

4.1 Dashboard KPI 动态化修复

原有 Dashboard KPI 数据为硬编码（park_types_covered=6、operation_phases=11），与平台实际数据不匹配。本周将 KPI 计算逻辑改为从数据库动态统计：

KPI 指标	修复前（硬编码）	修复后（动态统计）	统计依据
园区类型覆盖	6（旧分类）	4（一级分类）	来自 parks 表的 park_type_primary 去重
运营环节覆盖	11	9	来自 tools 表的 operation_phase 去重
案例总数	8	15	来自 cases 表实时 count
Park Type Coverage	6 类旧分类	4 类新分类	工业园区/公建园区/高新园区/物流农业园区
运营环节列表	固定 6 个	动态 9 个	按实际数据排序展示
本月新增工具	5（硬编码）	动态计算	created_at >= 30 天前

4.2 园区类型全覆盖（15→21 个）

第五周重新设计了 4 大类 9 小类的园区分类体系，但公建园区（政务中心/商务楼宇/医院/学校）均无园区数据，现代农业产业园也为空。本周新增 6 个代表性园区，实现全部 9 个二级分类的全覆盖：

一级分类	二级分类	新增园区	城市	核心场景
公建园区	政务中心	广州市政务服务中心零碳改造示范	广州	B 级能效改造、BIPV、智慧用能
公建园区	商务楼宇	深圳福田 CBD 零碳楼宇示范区	深圳	超高层幕墙改造、碳普惠、绿电直供
公建园区	医院	广州国际健康中心零碳医院示范	广州	24h 洁净空调、医用蒸汽降碳
公建园区	学校	珠海大学城零碳校园示范区	珠海	寒暑假能源空转、实验室节能
物流/农业园区	现代农业产业园	湛江现代农业智慧零	湛江	农业碳汇、冷链降

		碳产业园		碳、光伏农业
工业园区	电子信息	东莞松山湖电子信息 零碳产业园	东莞	洁净车间降碳、 RE100 达标

指标	更新前	更新后
园区总数	15 个	21 个
一级分类覆盖	3/4（公建园区为空）	4/4（全覆盖）
二级分类覆盖	5/9	9/9（全覆盖）
园区-产业多样性	以装备制造为主（7/15）	均衡分布，新增 6 类新场景

4.3 工具场景标签补齐

第五周 20 个工具中仅 8 个标记了 scene_tags（且全部为"建筑运行"），12 个工具缺失场景标签。本周为全部缺失工具补齐标签，使标签覆盖率达到 100%：

工具	新增 scene_tag	工具	新增 scene_tag
风电功率预测	能源管理	植被碳汇遥感评估	碳汇管理
储能充放电策略优化	能源管理	新能源车队智能调度	交通物流
多能流调度优化	能源管理 + 园区综合规划	岸电智能调度	交通物流
氢基竖炉工艺 AI 优化	园区综合规划	政策标准知识问答	园区综合规划
产品碳标签生成	供应链碳管理	CCUS 碳捕集效率模拟	能源管理
危化品泄漏 AI 检测	园区综合规划	零碳路径情景模拟	园区综合规划

4.4 最新政策更新（18→24 条）

新增 6 条 2026 年 7-8 月最新双碳政策，将政策数据库时效性延展至当前月份：

政策标题	发布机构	日期	分类	主题
全国碳市场扩围至水泥、电解铝行业工作方案	生态环境部	2026-07-15	国家	碳市场
零碳园区建设标准（GB/T 51100-2026）	国家标准化管理委员会	2026-07-20	行业标准	零碳园区
加快推进产品碳足迹管理体系建设意见	市场监管总局等三部门	2026-07-25	国家	碳核算
EU CBAM 正式征收	欧盟委员会	2026-07-28	国际	碳关税

首年回顾				
广东省碳排放权交易 管理办法（修订）	广东省人民政府	2026-08-01	地方	碳市场
第二批零碳园区建设 工作通知	国家发改委	2026-08-03	国家	零碳园区

4.5 商业案例扩充（8→15 个）

新增 7 个 AI 工具应用案例，覆盖光伏预测、储能调度、智能照明、能效诊断、多能流优化、危化品检测、碳标签等多个 AI 应用方向。每个案例包含平台名称、实施场景、量化效果数据。



图 4：工具箱浏览页（场景标签已全面覆盖）

五、新闻资讯模块开发（8 月 3 日）

5.1 功能定位

建设 AI+双碳领域的全球新闻资讯聚合模块，帮助园区管理者和政策制定者快速了解 AI 技术在双碳领域的最新应用动态、技术突破、政策进展和行业趋势。

5.2 数据模型

按照平台统一的数据模块开发范式（模型→Schema→路由器→种子数据→前端页面），建立了完整的新闻数据管道：

News 模型包含：title（标题）、summary（摘要）、source_name（来源）、source_url（外链）、publish_date（日期）、category（5 大分类）、topic（5 大主题）、tags（标签数组）。

5.3 新闻数据统计

分类	数量	覆盖主题	典型来源
AI+双碳	4 条	技术突破/行业应用/企业动态/研究报告	MIT 科技评论、36 氪、Bloomberg、IEA
AI+能源	4 条	技术突破/行业应用/企业动态/研究报告	机器之心、Reuters、麦肯锡
AI+零碳园区	4 条	技术突破/行业应用/企业动态/研究报告	InfoQ、甲子光年、德勤
AI+碳市场	4 条	技术突破/政策解读/企业动态	全国碳市场信息网、TechCrunch、FT
国际动态	4 条	技术突破/政策解读/研究报告	DOE、EU、Wired、WEF

5.4 功能特性

- 分类筛选：5 大分类标签一键切换，支持多分类浏览
- 主题筛选：技术突破/政策解读/行业应用/企业动态/研究报告 5 类主题筛选
- 关键词搜索：支持标题和摘要全文检索
- 外链跳转：每条新闻支持点击跳转原文链接
- 分页浏览：12 条/页
- API 端点：GET /api/news（列表+筛选+搜索）、GET /api/news/{id}（详情）



图 5：新闻资讯页面（AI+双碳全球动态）

六、一键数据更新功能（8 月 3 日）

6.1 功能定位

在 Dashboard 页面新增"一键更新"按钮，用户点击后平台自动刷新全部数据模块（政策+工具+案例+新闻），实现平台内容的持续生长。这一功能使平台从"静态知识库"升级为"可生长的 AI 知识平台"。

6.2 技术架构

层次	说明	关键技术
前端触发	Dashboard 紫色"一键更新"按钮，loading 动画+结果弹窗	Ant Design Button + Modal + Space
API 网关	POST /api/update/all，可选参数 modules 和 count_per_module	FastAPI + Pydantic 验证
双模引擎	LLM 模式（真 AI 生成）/ Demo 模式（预置数据池随机选）	OpenAI SDK + 随机采样
数据写入	批量写入四张表（policies/tools/cases/news）	SQLAlchemy session
结果反馈	返回新增数量摘要+每条记录的详细信息	UpdateResult schema

6.3 LLM 模式 vs Demo 模式

对比维度	🧠 LLM 模式（已配置 API Key）	📦 Demo 模式（当前运行）
数据生成	调用 DeepSeek/Claude 大模型实时生成原创内容	从预置数据池（3 政策+3 工具+5 案例+5 新闻）随机选取
数据质量	AI 生成，基于最新知识（2026 年 7 月）	人工撰写，经过审核验证
原创性	每次生成不同内容	每次选取不同条目（不重复）
扩展性	可生成任意主题和数量的条目	数据池可手动扩充
当前状态	待配置 API Key 后启用	✅ 已上线运行

6.4 更新结果展示

更新完成后弹出 Modal 对话框，展示：更新模式（AI 生成/Demo）、四模块新增数量（政策/工具/案例/新闻各 X 条）、每条更新记录的详细列表（模块+标题+状态）。Dashboard 的 KPI 数据同步刷新。



图 6: Dashboard 一键更新按钮（紫色）+ 更新结果弹窗

七、本周形成的阶段性认识

7.1 关于平台内容完整性

第五周结束时，平台虽然功能完善但数据存在多处“窟窿”：供应商覆盖仅 50%、公建园区无数据、12 个工具无场景标签、Dashboard KPI 与实际不符。第六周系统性地逐一填补这些窟窿，使平台数据完整性从约 65%提升至 95%以上。这一过程说明：功能开发完成 ≠ 平台完善，数据层面的“查漏补缺”同样重要且耗时。

7.2 关于“一键操作”的产品设计

本周实现的两个“一键”功能——一键导出 PDF 和一键更新数据——都遵循相同的产品设计原则：将复杂的多步操作封装为单次点击。白皮书从“点击打印→选择 PDF→设置参数→保存”四步操作简

化为"点击导出→自动下载"；数据更新从"逐表手动添加"简化为"一键刷新四表"。这种"一键化"设计增强了平台的"产品感"和用户体验。

7.3 关于新闻模块的定位思考

新闻资讯模块不同于政策模块的"规范性"和工具模块的"实用性"，它承担的是平台"时效性"和"前瞻性"的定位。通过聚合 AI+双碳领域的最新动态（技术突破、企业融资、政策进展、研究报告），新闻模块为园区管理者提供了一个"行业雷达"，帮助其把握 AI 在零碳领域的技术演进趋势和市场机会。

7.4 关于平台"可生长性"

一键更新功能的核心价值不在于 Demo 模式下能从数据池选几条数据——而是为平台建立了"可生长"的架构框架。一旦接入真实 LLM API，平台从"人工维护的知识库"变为"AI 驱动的自更新平台"。这种架构设计体现了面向未来的产品思维。

八、第六周平台数据全景

8.1 数据条目统计

数据类型	第五周结束	第六周新增	第六周结束	覆盖率
AI 工具	20	+0（场景标签补齐）	20	9 大分类/20 工具
园区	15	+6	21	4 大类 9 小类全覆盖
商业案例	8	+7	15	覆盖 12 个工具
政策法规	18	+6	24	国际 4+国家 9+地方 5+标准 6
供应商/专家	18	+24	42	20/20 工具全覆盖
新闻资讯	0	+20	20	5 分类×5 主题
场景标签	8 个工具	+12 个工具	20 个工具	100%覆盖
合计	**97 条**	**+83 条**	**~180 条**	—

8.2 平台架构全景

层级	组件	第五周	第六周
前端页面	页面数	8 个	9 个（+新闻资讯）
前端页面	新功能	—	一键更新按钮 + 一键导出 PDF

API 端点	端点总数	12+个	14+个 (+news +update)
数据表	表总数	7 张	8 张 (+news)
数据条目	条目总数	97 条	~180 条

九、下一步工作计划（第七周）

序号	任务	说明	优先级
1	结题报告撰写	按照课题要求撰写完整的结题报告，涵盖研究背景、技术路线、系统设计、核心创新点、效果评估等	● 高
2	答辩 PPT 制作	设计答辩演示文稿，包含 Live Demo 流设计、核心创新点展示、技术架构图、数据统计等	● 高
3	平台全功能终测	逐页面、逐 API 进行完整性和一致性验收测试	● 中

9.3 答辩准备要点

- 四个 Demo 流设计：Dashboard 全景→AI 匹配→白皮书导出→一键更新，展示平台从"信息浏览"到"智能决策"到"内容生成"到"持续生长"的完整闭环
- 核心创新点：面向零碳园区的 AI 工具多维度匹配推荐方法 / "Demo+AI"双轨架构 / 从数据到报告到更新的端到端 AI 策略平台
- 数据亮点：21 园区+20 工具+24 政策+15 案例+42 供应商+20 新闻，9 页面 14+API，可演示性极强

十、遇到的问题与解决方案

问题	解决方案	经验总结
npm 缓存文件权限异常导致 html2pdf.js 安装失败	使用临时缓存目录 (--cache /tmp/npm-cache-tmp) 绕过权限问题	npm 缓存管理是前端开发中的常见坑，掌握多种绕过方案有助于快速恢复工作

html2pdf.js 类型定义与 TS 严格模式不兼容	使用 as any 类型断言绕过，保留核心功能完整性	第三方库的类型定义往往落后于实际 API，实用主义优先
Dashboard datetime 比较时间戳 aware/naive 不匹配	显式检查并补充时区信息（ <code>replace(tzinfo=timezone.utc)</code> ）	Python datetime 的时区处理需要显式编码，不能依赖隐式转换
TYPE_CHECKING: Dashboard KPI 数据硬编码导致前后端不一致	将 KPI 计算逻辑从硬编码改为动态数据库查询	任何反映数据状态的指标都应从数据源实时计算，而非维护手动更新的常量

附录：本周代码与数据变更清单

A.1 新增文件（5 个）

文件路径	功能说明	行数
backend/app/routers/news.py	新闻资讯 API（列表/详情/筛选/搜索）	~50 行
backend/app/routers/update.py	一键更新 API（LLM+Demo 双模式）	~180 行
frontend/src/pages/News.tsx	新闻资讯浏览页	~130 行
generate_week6_doc.py	第六周周报 Word 生成脚本	~300 行
面向零碳园区策略第六周报-柯谨 徐青杨.md	第六周周报 Markdown 原稿	~500 行

A.2 修改文件（11 个）

文件路径	修改内容	变更量
backend/app/models.py	+News 模型	+15 行
backend/app/schemas.py	+NewsBrief/schema +UpdateRequest/Result +UpdateDetail	+35 行
backend/app/seed_data.py	+24 供应商 +21 园区(6 新增) +6 政策 +7 案例 +20 新闻 +场景标签 +update_logs	+200 行
backend/app/routers/dashboard.py	KPI 动态化：移除硬编码，改为数据库查询	重构~50 行
backend/app/main.py	注册 news/update 路由 +News 种子数据	+5 行
frontend/src/pages/Whitepaper.tsx	集成 html2pdf.js，实现一键下载 PDF	+30 行
frontend/src/pages/Dashboard.tsx	+一键更新按钮 +更新结果 Modal +刷	+60 行

	新逻辑	
frontend/src/App.tsx	+news 路由	+1 行
frontend/src/components/Layout.tsx	+新闻资讯导航项	+1 行
frontend/src/api/client.ts	+triggerUpdate 方法	+5 行
frontend/package.json	+html2pdf.js 依赖	+1 行

A.3 数据变更汇总

数据类型	第五周	第六周变化	第六周	覆盖率提升
供应商	18 家（10/20 工具）	+24 家	42 家（20/20 工具）	50%→100%
园区	15 个（5/9 二级类）	+6 个	21 个（9/9 二级类）	55%→100%
政策	18 条（~2026-06-30）	+6 条	24 条（~2026-08-03）	时效+2 月
案例	8 个	+7 个	15 个	覆盖+4 工具
新闻	0 条	+20 条	20 条	全新模块
场景标签	8/20 工具	+12 工具	20/20 工具	40%→100%
合计	**97 条**	**+83 条**	**~180 条**	—

指导教师签名

宋伟泽

日期：2026.8.5

*本周报为第六周（2026 年 7 月 27 日-8 月 3 日）课题进展汇报，在第五周四大模块开发成果基础上，重点反映了供应商数据补齐、白皮书 PDF 导出、平台内容全面更新、新闻资讯模块和一键更新功能的开发成果。